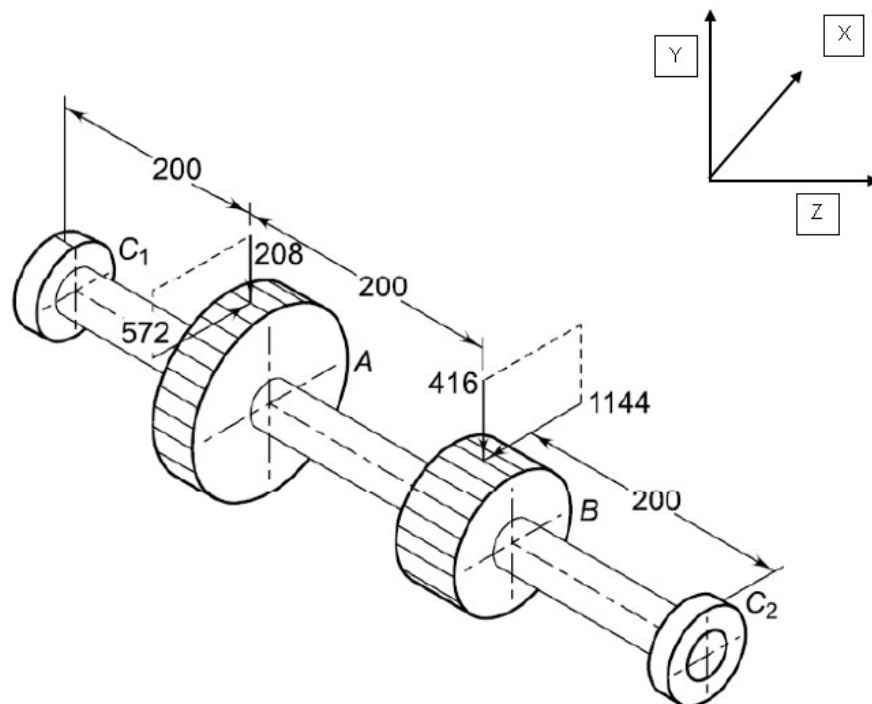




Datos geométricos y esfuerzos :

$$d_A := 500 \text{ mm}$$

$$d_B := 250 \text{ mm}$$

$$S_{ut} := 620 \text{ MPa}$$

$$S_y := 480 \text{ MPa}$$

$$n_{fs} := 1.8$$

$$F_{Ax} := 572 \text{ N}$$

$$F_{Ay} := 208 \text{ N}$$

$$L_A := 200 \text{ mm}$$

$$L_B := 200 \text{ mm}$$

$$L_C := 200 \text{ mm}$$

Datos de concentradores:

$$\text{Confiabilidad} = 99.9 \%$$

Maquinado

$$T_{\text{media}} = 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Ancho de cara} = 30 \text{ mm}$$

$$F_{Bx} := 1144 \text{ N}$$

$$F_{By} := 416 \text{ N}$$

Definimos el factor teórico de fatiga, para el acero aleado <1400 MPa:

$$S_e' := 0.5 S_{ut} = 310 \text{ MPa}$$

Y los factores de concentración:

$$K_a := 4.51 (620)^{-0.265} = 0.821$$

$$K_b := 1 \quad \text{para determinación inicial}$$

$$K_d := 1.010$$

$$K_c := 1$$

$$K_e := 0.753$$

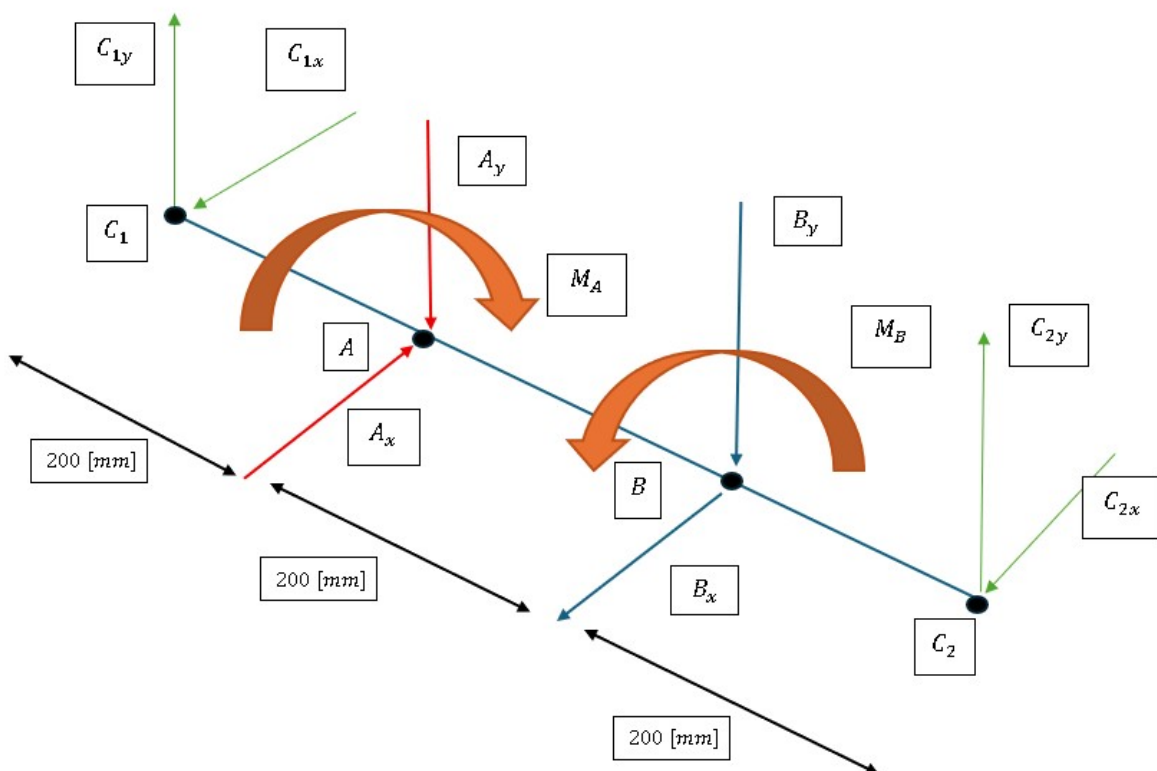
$$S_e := K_a \cdot K_b \cdot K_c \cdot K_d \cdot K_e \cdot S_e' = 193.495 \text{ MPa}$$

Ahora los esfuerzos máximos permisibles:

$$\sigma_{permisible} := \frac{S_y}{n_{fs}} = 266.667 \text{ MPa}$$

$$\tau_{permisible} := 0.577 \cdot S_y = 276.96 \text{ MPa}$$

DCL C₁ a C₂



No se especifica la condición de las cargas (alternante), por lo cual se supone que existen esfuerzos máximos y un diseño estático para el eje.

Del DCL planteado se obtiene lo siguiente:

$$\sum F_x \quad -C_{1x} + F_{Ax} - F_{Bx} - C_{2x} = 0 \text{ N} \quad (1)$$

$$\sum F_y \quad C_{1y} - F_{Ay} - F_{By} + C_{2y} = 0 \text{ N} \quad (2)$$

$$\sum MF_{C1} - ZY \quad F_{Ax} \cdot L_A - F_{Bx} \cdot (L_A + L_B) - C_{2x} \cdot (L_A + L_B + L_C) = 0 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (3)$$

$$\sum MF_{C1} - ZX \quad -F_{Ay} \cdot L_A - F_{By} \cdot (L_A + L_B) + C_{2y} \cdot (L_A + L_B + L_C) = 0 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (4)$$

$$\sum T_{C1} \quad T_A - T_B = 0 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (5)$$

$$T_A := F_{Ax} \cdot \frac{d_A}{2} = 143 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T_B := F_{Bx} \cdot \frac{d_B}{2} = 143 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{de (3)} \quad C_{2x} := \frac{F_{Ax} \cdot L_A - F_{Bx} \cdot (L_A + L_B)}{L_A + L_B + L_C} = -572 \text{ N}$$

$$C_{2x} = -572 \text{ N}$$

$$\text{de (4)} \quad C_{2y} := \frac{F_{Ay} \cdot L_A + F_{By} \cdot (L_A + L_B)}{(L_A + L_B + L_C)} = 346.667 \text{ N}$$

$$C_{2y} = 346.667 \text{ N}$$

$$\text{de (2)} \quad C_{1y} = 277.3333 \text{ N}$$

$$\text{de (1)} \quad C_{1x} = 0 \text{ N}$$

Determinada la estática del problema, debemos calcular los momentos internos de la figura.

Eje ZY

El momento flector desde C₁ hasta A

$$MF_{Azy} := C_{1y} \cdot L_A = 55.467 \text{ N} \cdot \text{m}$$

El momento flector C₁ hasta B

$$MF_{Bzy} := C_{1y} \cdot (L_A + L_B) - F_{Ay} \cdot (L_B) = 69.333 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Comprobación de los valores obtenidos

Eje ZX

El momento flector desde C₁ hasta A

$$MF_{Azx} := C_{1x} \cdot L_A = 0 \text{ N} \cdot \text{m}$$

El momento flector C₁ hasta B

$$MF_{Bzx} := C_{1x} \cdot (L_A + L_B) + F_{Ax} \cdot (L_B) = 114.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Flectores resultantes:

$$MF_A := \sqrt{MF_{Azy}^2 + MF_{Azx}^2} = 55.467 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$MF_B := \sqrt{MF_{Bzy}^2 + MF_{Bzx}^2} = 133.77 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Torque resultante:

$$T_A = 143 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T_B = 143 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Como se observa los torques son iguales en magnitud y sentido en el engrane A y B, por lo cual la sollicitación máxima queda definida por el momento flector mayor, el cual se genera en el engrane B respecto al equivalente en los ejes x e y.

Por lo tanto procedemos a determinar los parámetros geométricos del engrane B:

No existen concentradores de esfuerzos en la primera iteración por lo que K_f y K_{fs} serán iguales a 1.

$$d := \left(\frac{16 \cdot n_{fs}}{\pi} \left(\frac{1}{S_e} \left(4 (K_f \cdot M_A)^2 + 3 (K_{fs} \cdot T_A)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{S_{ut}} \left(\left(4 (K_f \cdot M_M)^2 + 3 (K_{fs} \cdot T_M)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right) \right) \right)^{\frac{1}{3}}$$

No se especifica la condición de las cargas (alternante), por lo cual se supone que existen esfuerzos máximos y un diseño estático para el eje.

Respecto a la energía de distorsión de Von Mises:

$$M_{max} := MF_B = 133.77 \text{ N}\cdot\text{m}$$

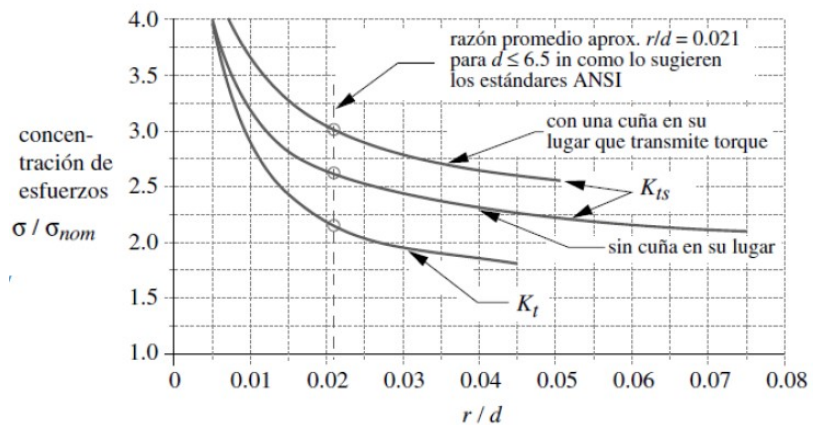
$$T_{max} := 143 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\sigma_{max} := \left(\left(\frac{32 \cdot K_f \cdot MF_B}{\pi \cdot d^3} \right)^2 + 3 \left(\frac{16 \cdot K_{fs} \cdot T_B}{\pi \cdot d^3} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (6)$$

Debemos garantizar que se cumpla la condición de seguridad por lo cual:

$$\sigma_{max} \leq \frac{S_y}{n} \quad (7)$$

Para determinar los concentradores utilizamos el grafico de concentradores entregado



La recomendación respecto a la ANSI, será de $r/d=0.021$, y los valores de concentración K_t y K_{ts} serán:

$$K_t := 2.2$$

$$K_{ts} := 3$$

como no conocemos el valor de la sensibilidad a la fatiga suponemos $q=1$ y de las formulas:

$$K_f = 1 + q (K_t - 1)$$

$$K_{fs} = 1 + q (K_{ts} - 1)$$

Y finalmente los valores de K_f y K_{fs}

$$K_f := 2.2$$

$$K_{fs} := 3$$

Despejamos el diámetro desde (6) y (7), para la condición mínima de igualdad.

$$d := \left(\frac{16 \cdot n_{fs}}{\pi \cdot S_{ut}} \cdot \sqrt{4 (K_f \cdot M_{max})^2 + 3 \cdot (K_{fs} \cdot T_{max})^2} \right)^{\frac{1}{3}} = 24.111 \text{ mm}$$

Para la deflexión torsional $\theta_{max} := 0.056^\circ$ $\theta_{max} = 0.00098 \text{ rad}$

$$G := 80 \text{ GPa} \quad J := \frac{\pi \cdot d^4}{32} = 33176.648 \text{ mm}^4$$

$$\theta := \frac{T_B \cdot (L_A + L_B + L_C)}{G \cdot J} = 0.032 \text{ rad}$$

$$\theta > \theta_{max} \quad \text{diferencia de un 3300\%}$$

El cual no cumple el criterio torsional, descartando la primera solución y mostrando que el diámetro necesario debe ser mayor, para que cumpla el criterio torsional.

Para facilitar la determinación del diámetro óptimo, se debe cumplir también con el criterio de rigidez, suponiendo un criterio de diseño simplificado y considerando las tablas de superposición, existe el caso de la viga con carga en el extremo en voladizo que define la deflexión en un largo l , si consideramos el problema analíticamente el sector que se debe estudiar es el de mayor deflexión, el cual viene a ser la sección del eje entre los engranes A y B, además del diseño de ejes conocemos lo siguiente:

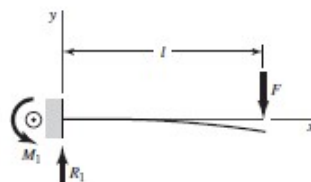
$$\text{De la elástica} \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{M_{max}}{E \cdot I} \quad y_{eje} \leq 0.830 \text{ mm} \quad I := \frac{\pi \cdot d^4}{64}$$

$$E := 210 \text{ GPa}$$

Tabla A-9

Cortante, momento y deflexión de vigas. (Nota: La fuerza y las reacciones de momento son positivas en las direcciones que se muestran; las ecuaciones de la fuerza cortante V y el momento M siguen las convenciones de signos que se dieron en la sección 3-2.)

1 En voladizo: carga en extremo

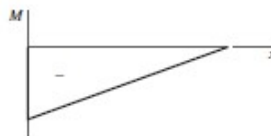


$$R_1 = V = F \quad M_1 = Fl$$

$$M = F(x - l)$$

$$y = \frac{Fx^2}{6EI}(x - 3l)$$

$$y_{max} = -\frac{Fl^3}{3EI}$$



Entonces la deflexión máxima va a ser comparable con:

$$y_{max} = \frac{F_B \cdot (L_B)}{3 \cdot E \cdot I} \quad \text{de la cual} \quad y_{max} = y_{eje}$$

Se define el bloque de resolución que facilita los pasos de calculo e identificamos los valores de prueba y constantes.

Valores de prueba	$\theta_{max} = 0.00098 \text{ rad}$ $T_B := 143 \text{ N}\cdot\text{m}$
Valores de prueba	$G := 80 \text{ GPa}$ $d := 1 \text{ mm}$
Restricciones	$\theta_{max} = \frac{T_B \cdot (L_A + L_B + L_C)}{G \cdot \frac{\pi \cdot d^4}{32}}$
Solver	$\text{find}(d) = 57.821 \text{ mm}$

Valores de prueba	$F_{Beq} := \sqrt{F_{Bx}^2 + F_{By}^2} = 1217.289 \text{ N}$
Valores de prueba	$y_{max} := 0.830 \text{ mm}$ $d := 1 \text{ mm}$
Restricciones	$y_{max} = \frac{F_{Beq} \cdot (L_B)^3}{3 \cdot E \cdot \frac{\pi \cdot d^4}{64}}$
Solver	$\text{find}(d) = 24.818 \text{ mm}$

De lo anterior, el diámetro crítico está definido por el criterio torsional, el diámetro comercial mas cercano esta dado por:

$$d_1 := 60 \text{ mm}$$

El esfuerzo máximo está definido por Von mises, tal que de (6):

$$\sigma_{max} := \left(\left(\frac{32 \cdot K_f \cdot M_{max}}{\pi \cdot d_1^3} \right)^2 + 3 \left(\frac{16 \cdot K_{fs} \cdot T_{max}}{\pi \cdot d_1^3} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Ajustando el valor de de Kf y Kfs, respecto al diámetro

$$r := d_1 \cdot 0.021 = 1.26 \text{ mm}$$

Con esto y las tablas de sensibilidad a la muesca obtenemos:

$$\begin{aligned} q &:= 0.72 & K_f &:= 1 + q \cdot (K_t - 1) = 1.864 \\ q_s &:= 0.83 & K_{fs} &:= 1 + q \cdot (K_{ts} - 1) = 2.44 \end{aligned}$$

Comprobando el valor del factor de seguridad nos queda:

$$\sigma_{max} = 22.351 \text{ MPa}$$

$$n := \frac{\sigma_{permisible}}{\sigma_{max}} = 11.931 \quad n > n_{fs}$$

Se observa que el valor de n para el problema esta altamente sobredimensionado, pero el criterio torsional determina el valor máximo del diámetro para el diseño, por lo cual debemos mantener este valor.

De manera general cumple los criterios y no fallará a cargas estáticas.

Para determinar el rango de velocidad critica de giro, el material del eje es acero y también de los engranes, para simplificar los cálculos.

Densidad típica del
acero de alto carbono:

$$\rho_{ac} := 7850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

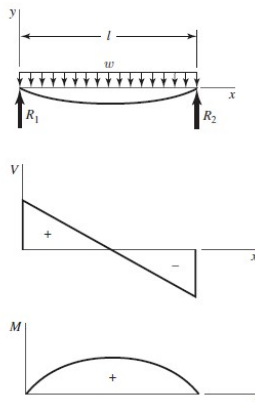
Masa del eje

$$V_{eje} := \left(\pi \cdot \frac{d^2}{4} \cdot (L_A + L_B + L_C) \right) = 0.002 \text{ m}^3$$

$$m_{eje} := V_{eje} \cdot \rho_{ac} = 13.317 \text{ kg}$$

Utilizando el método de deflexión estática junto con tablas de superposición:

7 Apoyos simples: carga uniforme



$$R_1 = R_2 = \frac{wl}{2} \quad V = \frac{wl}{2} - wx$$

$$M = \frac{wx}{2}(l - x)$$

$$y = \frac{wx}{24EI}(2lx^2 - x^3 - l^3)$$

$$y_{\text{máx}} = -\frac{5wl^4}{384EI}$$

Para el eje con su
carga de peso

$$d = 60 \text{ mm}$$

$$L_{\text{total}} := 0.6 \text{ m}$$

$$w := \frac{m_{eje} \cdot g}{L_{\text{total}}} = 217.662 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$y_{eje} := -\frac{5 \cdot w \cdot L_{\text{total}}^4}{384 E \cdot I}$$

Reemplazando:

$$y_{eje} = -2.74936 \text{ } \mu\text{m}$$

Para la deflexión de los engranes, necesitamos el peso de cada uno y la misma formula de la tabla 7-9, modificada desde el apoyo derecho tal que:

$$V_{eng_A} := \pi \cdot \frac{d_A^2}{4} \cdot 30 \text{ mm} = 0.006 \text{ m}^3$$

$$b = L_{\text{total}} - a$$

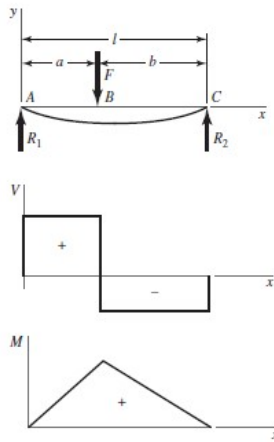
$$V_{eng_B} := \pi \cdot \frac{d_B^2}{4} \cdot 30 \text{ mm} = 0.001 \text{ m}^3$$

$$w_{eng_A} := V_{eng_A} \cdot \rho_{ac} \cdot g = 453.463 \text{ N}$$

$$w_{eng_B} := V_{eng_B} \cdot \rho_{ac} \cdot g = 113.366 \text{ N}$$

Además necesitamos la deflexión del eje respecto a los engranes, de donde utilizamos:

6 Apoyos simples: carga intermedia



$$R_1 = \frac{Fb}{l} \quad R_2 = \frac{Fa}{l}$$

$$V_{AB} = R_1 \quad V_{BC} = -R_2$$

$$M_{AB} = \frac{Fbx}{l} \quad M_{BC} = \frac{Fa}{l}(l-x)$$

$$y_{AB} = \frac{Fbx}{6EI}(x^2 + b^2 - l^2)$$

$$y_{BC} = \frac{Fa(l-x)}{6EI}(x^2 + a^2 - 2lx)$$

$$b := 0.4 \text{ m} \quad a := 0.4 \text{ m}$$

$$L_{total} := 0.6 \text{ m}$$

$$y_{C1_A}(x) := \frac{w_{eng_A} \cdot b \cdot x}{6 \cdot E \cdot I \cdot L_{total}} \cdot (x^2 + b^2 - L_{total}^2)$$

$$y_{C1_A}(L_A) = -12.069 \text{ }\mu\text{m}$$

$$y_{C1_B}(x) := \frac{w_{eng_B} \cdot a \cdot (L_{total} - x)}{6 \cdot E \cdot I \cdot L_{total}} \cdot (x^2 + a^2 - 2 \cdot x \cdot L_{total})$$

$$y_{C1_B}(L_A + L_B) = -3.017 \text{ }\mu\text{m}$$

Al ser materiales dúctiles y homogéneos se considera la suma de las contribuciones por separado como la deflexión total del problema.

$$y_A := y_{eje} + y_{C1_A} = -14.818 \text{ }\mu\text{m}$$

$$y_B := y_{eje} + y_{C1_B} = -5.766 \text{ }\mu\text{m}$$

La deflexión máxima se produce en el engrane A, por lo cual consideramos este para el calculo de la velocidad critica.

$$w_A := \sqrt{\frac{g}{|y_A|}} = 813.518 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$w_{critico} := w_A = 7768.521 \text{ rpm}$$

Considerando un rango critico con variación de un 20%

$$w_{min} := w_A \cdot 0.8 = 6214.816 \text{ rpm}$$

$$w_{max} := w_A \cdot 1.2 = 9322.225 \text{ rpm}$$

$$w_{min} \leq w_{critico} \leq w_{max} = 6215 \text{ rpm} \leq 7768.521 \text{ rpm} \leq 9322.225 \text{ rpm}$$

Para determinar las dimensiones de las chavetas basta con revisar las tablas que se entregan del Shigley donde:

Diámetro del eje (mm)	Ancho x alto de la cuña (mm)
$58 < d \leq 65$	18×11

Ahora solo debemos comprobar que cumplan los esfuerzos permisibles y el largo de la chaveta.

$$F = \frac{T}{\frac{D}{2}} \quad \sigma_c = \frac{F}{\frac{H}{2} L} \quad \tau = \frac{F}{WL}$$

$$F_{max} := \frac{T_A}{\frac{58 \text{ mm}}{2}} = 4931.034 \text{ N} \quad H := 11 \text{ mm} \quad W := 18 \text{ mm}$$

$$\sigma_{permisible} = 266.667 \text{ MPa}$$

$$\tau_{permisible} = 276.96 \text{ MPa}$$

$$L_{chaveta_aplastamiento} := \frac{F_{max}}{\frac{H}{2} \cdot \sigma_{permisible}} = 3.362 \text{ mm}$$

$$L_{chaveta_corte} := \frac{F_{max}}{W \cdot \tau_{permisible}} = 0.989 \text{ mm}$$

Del cual tenemos que el largo mas critico está definido por el aplastamiento, el cual cumple al esfuerzo permisible con el n entregado y esté será el elemento mas critico de todo el diseño.

$$\sigma_c := \frac{F_{max}}{\frac{H}{2} \cdot L_{chaveta_aplastamiento}} = 266.667 \text{ MPa}$$

$$\frac{S_y}{\sigma_c} = 1.8$$

Si consideramos una "dimensión estándar"

$$L_{chaveta_aplastamiento} := 3.5 \text{ mm}$$

$$\sigma_c := \frac{F_{max}}{\frac{H}{2} \cdot L_{chaveta_aplastamiento}} = 256.158 \text{ MPa}$$

$$\frac{S_y}{\sigma_c} = 1.87$$

Problema propuesto

No se especifica la condición de las cargas (alternante), por lo cual se supone que existen esfuerzos máximos y haremos un diseño estático para el eje.

1. Determine el diámetro del eje para cumplir con los requerimientos. Utilice los criterios de resistencia y de rigidez

$$S_e := K_a \cdot K_b \cdot K_c \cdot K_d \cdot K_e \cdot S_e' = 193.495 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{permisible}} = 266.667 \text{ MPa}$$

$$\tau_{\text{permisible}} = 276.96 \text{ MPa}$$

El diámetro respecto a VM es de:

$$d = 24.111 \text{ mm}$$

Pero al revisar si cumple con los criterios de rigidez, este diámetro es descartado por rigidez torsional, para que se cumpla el valor aproximado debe ser de:

Para criterio torsional:

$$d_\theta = 57.821 \text{ mm}$$

Para criterio rigidez:

$$d_y = 24.818 \text{ mm}$$

Respecto al mas critico (torsional), se define un diámetro aproximado de:

$$d_1 = 60 \text{ mm}$$

Con un n (factor de seguridad) de:

$$n = 11.931$$

Restringido en su dimensionamiento por criterio torsional máximo para ejes de transmisión.

2. Establezca el rango de velocidad de giro críticas. Para el análisis, considere el peso del eje y de los engranes.

Utilizando método de deflexión estática junto con tablas de superposición

$$y_{eje} = -2.749 \text{ }\mu\text{m}$$

$$y_{C1_A} = -12.069 \text{ }\mu\text{m}$$

$$y_{C1_B} = -3.017 \text{ }\mu\text{m}$$

Deflexión máxima en el engrane A y al ser materiales dúctiles y lineales la deflexión máxima es la suma de cada una de sus componentes.

$$y_A = -14.818 \text{ }\mu\text{m}$$

Deflexión Máxima en A
Velocidad critica

$$w_{\text{critico}} = 7768.521 \text{ rpm}$$

Considerando una desviación media de un 20%, respecto al factor de seguridad obtenemos que:

$$w_{\min} \leq w_{\text{critico}} \leq w_{\max} = 6215 \text{ rpm} \leq 7768.521 \text{ rpm} \leq 9322 \text{ rpm}$$

3. Si ambas chavetas son diseñadas para tener las mismas dimensiones, determine sus valores de ancho, alto y largo, de manera de cumplir con los requerimientos.

Para determinar las dimensiones de las chavetas bastó con revisar las tablas que se entregan del Shigley donde:

Diámetro del eje (mm)	Ancho x alto de la cuña (mm)
$58 < d \leq 65$	18 x 11

$$L_{chaveta_aplastamiento} = 3.362 \text{ mm}$$

$$L_{chaveta_corte} = 0.989 \text{ mm}$$

Si consideramos una "dimensión estándar"

$$L_{chaveta_aplastamiento} = 3.5 \text{ mm}$$

$$\sigma_c = 256.158 \text{ MPa}$$

$$S_y = 480 \text{ MPa}$$

$$\frac{S_y}{\sigma_c} = 1.87$$